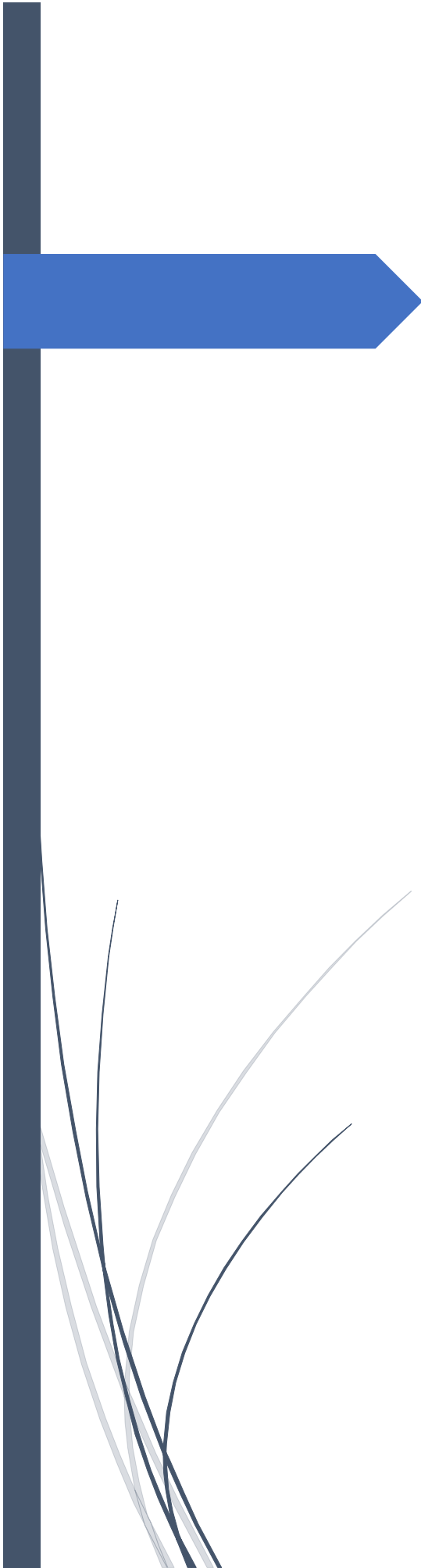




ArcheryBuddy

Processrapport

Nikolaj Ringgaard
Aarhus Tech

Titelblad

Deltagere

Nikolaj Ringgaard

Projekt navn

ArcheryBuddy

Dato

23/6-2022

Skole

Aarhus Tech

Vejleder

Rasmus Ladefoged Wolffram

Kenneth Løvgren

Underskrifter

Nikolaj Ringgaard

Indhold

Titelblad	1
Deltagere.....	1
Projekt navn	1
Dato.....	1
Skole.....	1
Vejleder	1
Underskrifter.....	1
Case.....	4
Læsevejledning	5
Procesrapport	5
Produktrapport	5
Bilag.....	5
Forord/indledning.....	5
Ordforklaring.....	6
Problemformulering.....	6
Problemstillinger.....	6
Tanker	6
Fremtidsmuligheder.....	7
Projektplanlægning	7
Estimeret tidsplan.....	7
Begrundelse for metodevalg og teknologier	7
Ionic.....	7
Udfordringer	8
Angularfire	8
Firebase.....	8
Cloud Firestore.....	8
Services	8
Design overvejelser.....	9
Scorings funktionalitet	9
Training-log – physical training	9
Statistics	10
Spec-sheet ikke done	10

Settings.....	10
Projektdagbog/Logbog.....	10
Realiseret tidsplan	11
Udfordringer	11
Konklusion.....	11
Bibliografi	11

Case

Tema/titel for	<i>Programmering på AARHUS TECH - CITI</i>	
Godkendt nummer		
Casebeskrivelsen	Hvis man vil være god som bueskytte skal man træne meget da bueskydning er en mængde sport, men man skal også træne fornuftigt og have noget at træne på. Det kan være svært at holde styr på og så kan man miste overblikket over ens træning, derfor har jeg fået en opgave som går ud på at jeg skal udvikle en applikation som kan hjælpe med at holde et overblik over en bueskyttes træning. Denne applikation skal kunne køre på mobile enheder og den skal kunne tackle at være offline da det ofte er i ydre områder hvor bueskytter holder til og der er mobilsignalet ikke det bedste. App'en skal derudover kunne score en kvalifikationsskydning, registrere fysisk træningen, indeholde statistik og registrere info omkring hvordan ens skydetræning er gået og så skal appen kunne lave et Spec-sheet over en bueskyttes standard setup, alt dette skal den kunne for at have det info som en bueskytte har brug for samlet et sted.	
Udstyr der anvendes		
Fagområder som projektet dækker	Programmering	X
	Databaseprogrammering	X
	Clientside programmering	X

	App programmering	x
	Versionering og dokumentation	x
		☐
		☐
		☐
Valgfri specialefag som projektet dækker		

Læsevejledning

Procesrapport

I Procesrapporten har jeg beskrevet følgende, projektets case som beskriver hvad projektet går ud på, problemformuleringen som beskriver de problemstillinger som projektet vil undersøge, projektplanlægning hvor min tidsplan er beskrevet og så begrundelse for teknologi og metode valg. Så er der projektet logbog hvor man kan følge hvad jeg har lavet dagligt på projektet og så den realiserede tidsplan.

Produktrapport

Produktrapporten indeholder min kravspecifikation som indeholder en definition af produktet, funktionaliteter, og test konditioner, der er en brugervejledning i rapporten som går igennem anvendelse af produktet. Teknisk dokumentation hvor der er diagrammer og beskrivelse af softwaren. Test rapport som kigger på om produktet lever op til de test konditioner der er i kravspecifikationen.

Bilag

Her er der bilag fra hele rapporten

Forord/indledning

Dette produkt er udviklet af Nikolaj Ringgaard. Ideen kommer af at jeg går meget op i bueskydning og har manglet en digital løsning som kan hjælpe mig med at give et bedre overblik over min træning, Enten har det været forskellige applikationer eller udfyldning på papirform man har skulle bruge og det

Side: 5

Projekt: ArcheryBuddy

Deltagere: Nikolaj Ringgaard

er frustrerende som bruger synes jeg, Derfor fik jeg ideen om at udvikle en applikation som indeholder de funktionaliteter som jeg har manglet i min trænings som bueskytte.

Projekt går ud på at udvikle et produkt som kan hjælpe bueskytter med at få og holde et overblik over deres træning. Denne applikation skal kunne køre på en mobil enhed og kunne håndtere hvis enheden er offline.

Ordforklaring

SDK = Software development kit

Library = bibliotek, En samling af forskellige ressourcer som kan bruges i softwareudvikling

Spec-sheet = et ark med specifikationer

Problemformulering

Hvis man vil være god som bueskytte skal man træne meget da bueskydning er en mængde sport, men man skal også træne fornuftigt og have noget at træne på. Det kan være svært at holde styr på og så kan man miste overblikket over ens træning, derfor har jeg fået en opgave som går ud på at jeg skal udvikle en applikation som kan hjælpe en skytte med at holde et overblik over træningen.

Denne applikation skal kunne køre på mobile enheder og den skal kunne tackle at være offline da det ofte er i ydre områder hvor bueskytter holder til og der er mobilsignalet ikke det bedste. App'en skal derudover kunne score en kvalifikationsskydning, registrere fysisk træningen, Indeholde statistik og registrere info omkring hvordan ens skydetræning er gået og så skal appen kunne lave et Spec-sheet over en bueskyttes standard setup, alt dette skal den kunne for at have det info som en bueskytte har brug for samlet et sted.

Problemstillinger

- Hvordan repræsenteres dataen bedst så det giver det bedste overblik på lidt plads som der nu er på en mobil enhed
- Hvordan håndteres det hvis enheden er offline / mobilen har ikke en netværksforbindelse
- Skal dataen gemmes i en lokal database eller skal det gemmes i en cloud database og så fald hvordan kan det spille ind hvis appen er offline

Tanker

Jeg fik ideen til dette produkt da jeg synes at hvis man skal bruge digitale produktet til sin træning som bueskytte skal man bruge flere forskellige applikationer for at kunne indtaste den information man har behov for. Derfor vil jeg udvikle min egen applikation som kan samle alt information et sted og repræsentere det på en måde som giver et godt overblik. Derudover skal

applikation kunne score en kvalifikations skydning, det skal appen bruge til at kunne lave detaljeret statistik.

Fremtidsmuligheder

Fremtidsmulighederne for denne applikation kan f.eks. være at når man score en omgang så skal man kunne tage et billede af ens skive hvor man har skudt det antal pile som man har sat op og så skal appen selv kunne registrere points ud fra det billede.

En anden fremtidsmulighed er et webinterface hvor man kan se det samme information man kan i appen men på webinterfacet kan man se statistik grafer.

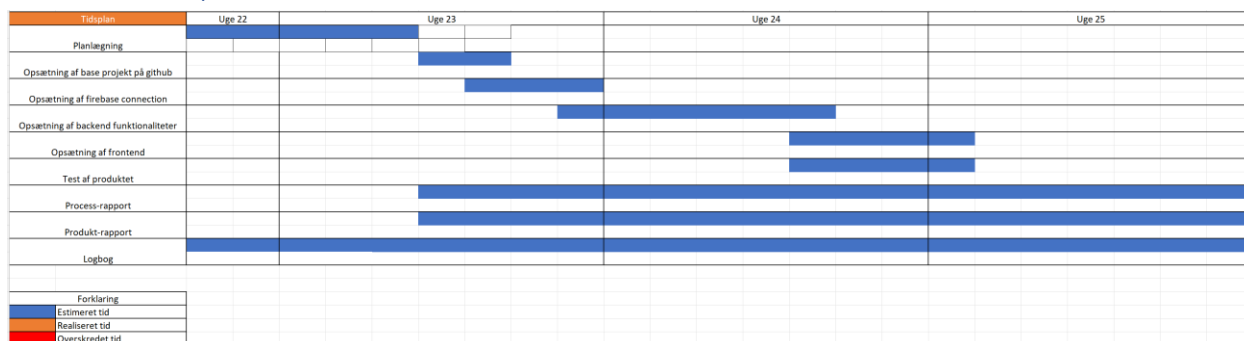
En anden mulighed kunne være en konkurrence kalender hvor man kan planlægge de konkurrencer man vil træne op imod det kunne både spille sammen med en kalender på brugerens mobil samt den kunne vises på webinterfacet.

I fremtiden vil jeg også gerne lave en design opdatering som giver brugeren muligheden for at skifte tabellerne ud med grafer, dette skal gøres ved hjælp af en slider over de nuværende tabeller.

En anden ide er at oprette en liste med stævne resultater, denne funktion skal kunne opstille det i et pdf dokument, dette kan være nyttigt hvis man søger sponsorer.

Projektplanlægning

Estimeret tidsplan



På billedet herover ses min estimeret tidsplan.

Begrundelse for metodevalg og teknologier

ionic

Jeg har valgt at bruge Ionic da det er det er det framework til mobil udvikling jeg har haft de bedste erfaringer med.



Figure 1:
<https://www.stickpng.com/img/download/5848093ccef1014c0b5e48fc>

Ionic er et open-source toolkit til at bygge mobile applikationer af høj kvalitet, Ionic kan bruges til at lave crossplatform applikationer som bygges i webteknologier som html, css og JavaScript og kan integreres med Angular, React og Vue. Ionic bruger også kun en codebase til at køre på både IOS og android. Målet med Ionic er at give lave simple mobile løsninger som er pæne (Ionic, u.d.) og (Ionic, u.d.)

Udfordringer

Jeg har haft nogle udfordringer med max og min attributterne på ion-input tagget, jeg har ikke helt kunne få det til og spille da det fungerer hvis man bruger up-Down pillende i input feltet men hvis man skriver, kan man godt overskride max grænsen på 10.

Angularfire

Jeg har brugt Angularfire i dette projekt da Angularfire gør det nemmere og connecte mit projekt til firebase platformen, som er den cloud platform hvor jeg gemmer min data.

Angular fire er det officielle library til at connecte et Angular projekt med firebase JS SDK, Formålet med Angularfire er at gøre det nemmere for udviklere og connecte deres projekt til firebase SDK'en, Angularfire tilbyder også mange andre funktionaliteter som blandt andet routerguards, dependency injektion som beskrevet her. (Github, u.d.)

I dette projekt benytter jeg mig blandt andet af features som dependency injektion og router guards.

Firebase

Firebase er en cloud platform som er udviklet af google og er brugt i mange virksomheder, firebase tilbyder features som Authentication, extensions og firestore samt mange andre features.

Jeg har valgt at bruge firebase fordi at jeg har arbejdet med firebase et par gange før og synes at de featureudvalg som firebase tilbyder, passer godt ind i udviklingen af et projekt som dette. (firebase, u.d.)

Cloud Firestore

Firestore er firebases officielle database og firestore er en No SQL scalable og meget fleksibel database. Firestore kan bruges til mobil, web og server udvikling, Firestore tilbyder også offline support til mobil og web udvikling så firebase kan bruges selvom man befinder sig i områder med dårlig internetforbindelse (firebase, u.d.).

Services

En service er et logistisk lag, en service kan f.eks. indeholde logik som skal tilgås af flere forskellige komponenter som beskrives her (Telerik, 2021) I dette projekt bruger jeg services til scorings funktionaliteten, trænings funktionaliteterne, authentication og Spec-sheetet.

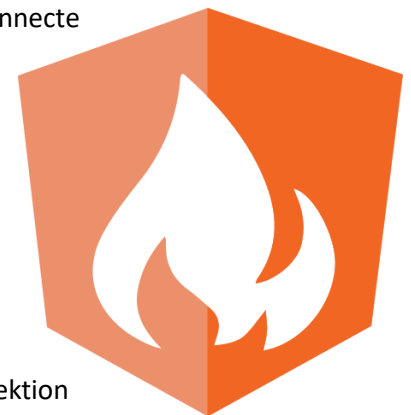


Figure 2:
https://www.clipartmax.com/download/m2i8G6A0H7b1A0Z5_angularfirebase-angular-firebase-logo/

Design overvejelser

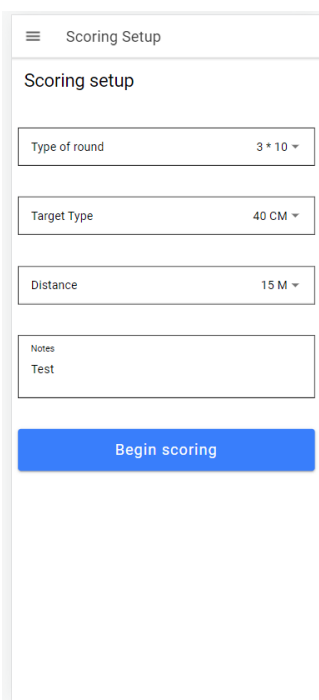
Da jeg lavede mit design, tænkte jeg først på hvordan jeg kunne gøre appen overskuelig da jeg ville ende med ret mange sider da jeg havde en del funktionaliteter som jeg gerne ville have at appen kunne, jeg ville ende med 7 sider som ville være for mange til tabs navigation. Derfor valgte jeg at gå med en hamburger menu. Disse funktionaliteter er funktionaliteter som jeg vil bruge i min træning.

Scorings funktionalitet

Når man vælger "Begin-Scoring" i hamburgermenuen kommer brugeren ind på setup siden Her skal brugeren indtaste følgende information, omgange, pile pr omgang, hvilken type mål er der skudt på, hvilken afstand er der skudt på og eventuelle noter.

Når brugeren har indtastet informationen, sendes brugeren videre til scorings siden hvor der genereres et forudbestemt antal input felter hvor brugeren skal indtaste sine points. På denne side skal brugeren også have mulighed for at se hvilken omgang brugeren er ved, antal points som brugeren har skudt, antal 10'ere og antal 9'ere

Designet her skal være overskueligt og brugervenligt, der skal så vidt muligt benyttes de samme farve som på de andre sider. designet skal så vidt muligt efterligne det scorekort format som benyttes til konkurrencer.



The image shows a mobile app screen titled "Scoring Setup". It features a hamburger menu icon in the top left corner. Below the title, there is a section labeled "Scoring setup" containing four input fields: "Type of round" with a dropdown menu showing "3 * 10", "Target Type" with a dropdown menu showing "40 CM", "Distance" with a dropdown menu showing "15 M", and "Notes" with a text input field containing the word "Test". At the bottom of the setup section is a blue button labeled "Begin scoring".

Training-log – physical training

Når brugeren vælger "Training-log" eller "Physical-training" i menuen, kommer brugeren ind på en forside her skal brugeren se en oversigt over registrerede data, i oversigten skal brugeren have muligheden for at slette eller se uddybende detaljer og brugeren skal også fra denne side starte processen for at registrere ny data via en knap.

Se bilag 8 – 13

Når brugeren trykker på knappen "Register new training" så kommer brugeren ind på en ny side hvor brugeren skal indtaste følgende information som dato, antal skudte pile, vejret, fokus punkter, tekniske ændringer man som skytte arbejder på, hvordan træningen gik. Når brugeren har indtastet informationen, trykker brugeren på knappen "Register training" og så oprettes der en ny træningslog her skal systemet vise en alert hvis data gemmes succesfuldt eller en anden alert hvis der skete en fejl, derefter skal brugeren navigeres tilbage til forsiden.

Statistics

Når brugeren vælger "Statistics" vil brugeren komme ind på statistikforsiden hvor brugeren kan se en oversigt over scoring som kommer fra databasen. Dataen skal repræsenteres i en tabel, her skal brugeren have mulighed for at tilgå en side med uddybende info omkring den valgte scoring som f.eks. gennemsnit pr pil.

Brugeren skal fra forsiden og kunne slette scoringer, det skal gøre via en knap i tabellen på forsiden. Farverne på denne side skal være ligesom på de andre sider hvor detaljeknappen er blå og slet knappen er rød. Tabellen indeholder information som total score, antal runder og så 2 knapper detaljer og slet.

Spec-sheet ikke done

Når brugeren kommer ind på denne side, vil brugeren igen møde en tabel, her vil der blive præsenteret lidt info fra registrerede Spec-sheet, Når brugeren opretter et nyt Spec-sheet skal brugeren vælge hvilke buetype som Spec-sheetet er for, her kan brugeren vælge mellem "barbow", "recurve bow" og "compound bow", dette skal være med til at bestemme hvilke informationer som brugeren skal have mulighed for at indtaste. Når brugeren har valgt buetype, så kommer brugeren ind på en side hvor alle de informationer som brugere skal indtaste skrevet i knapper. Når brugeren trykker på en knap, skal brugeren åbne et modal hvor dataen indtastes, når brugeren har gjort det lukkes modalet og et andet modal kan åbnes osv.

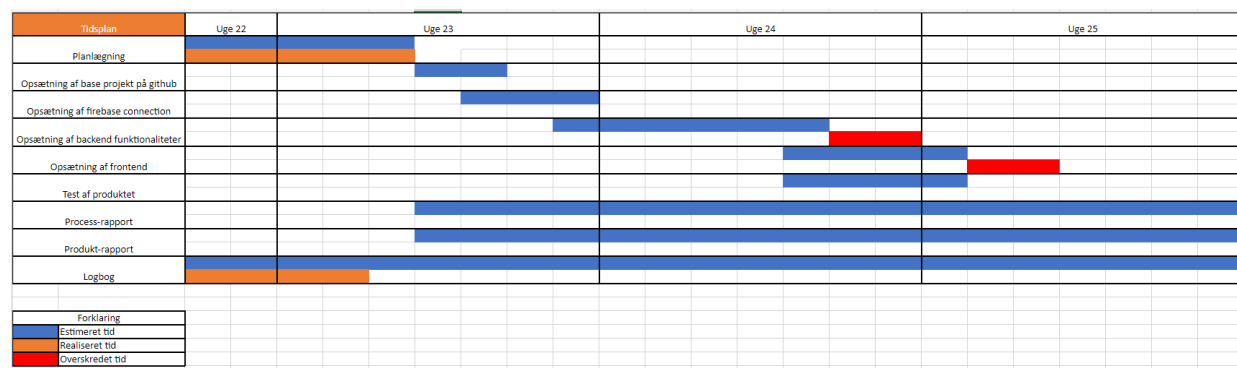
Settings

Fra denne side skal brugeren kunne logge ud af applikationen. Når brugeren gør dette, skal brugeren navigeres videre til login siden. Fra denne side skal brugeren også have mulighed for at opdatere sin e-mailadresse og sit mål som brugeren gerne vil opnå. Log ud knappen skal være i bunden af siden og e-mail opdatering og "goal" opdateringen skal være over.

Projektdagbog/Logbog

Dette kan ses i bilags rapporten.

Realiseret tidsplan



Som det ses så holdte min tidsplan ikke helt.

Udfordringer

Offline supporten havde jeg nedprioriteret i starten og fik derfor ikke tid til det. Men det jeg havde tænkt mig at bruge firestore persistence til det som er en feature som downloader en kopi af databasen og ligger den i cachen på enheden som beskrevet her (Firebase, u.d.), en anden mulighed var at bruge localstorage, eller firebase persistence featuren. Eller ionic storage (ionic secure storage, u.d.).

Konklusion

Projektet kunne være gået bedre, jeg nåede ikke 100 procent i mål med det jeg gerne ville opnå, Min planlægning og prioritering samt overblik glippede lidt da jeg ikke var tilfreds med trænings delen af appen, dette gjorde at jeg kom bagud med tidsplanen og det gjorde at jeg blev meget tidspresset. Jeg fik næsten nåede alle mine funktionaliteter, Jeg nåede ikke i mål med Spec-sheet delen, samt offline supporten. Men alle de andre dele nåede jeg i mål med og var nogenlunde tilfreds med dem.

Bibliografi

firebase. (u.d.). *firebase*. Hentet fra <https://firebase.google.com/docs/firestore>

Firestore. (u.d.). *firebaseDocs*. Hentet fra <https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/enable-offline#web-version-9>

Github. (u.d.). *angularFireDocumentation*. Hentet fra <https://github.com/angular/angularfire>

Ionic. (u.d.). *ionic docs overview*. Hentet fra <https://ionicframework.com/docs/>

Ionic. (u.d.). *ionicFramework*. Hentet fra <https://ionicframework.com/docs/components>

ionic secure storage. (u.d.). Hentet fra https://ionic.io/products/secure-storage?_gl=1*_oxy540*_ga*MTMyOTY5ODI4NC4xNjUwODE3NzQ4*_ga_REH9TJF6KF*MTY1NjAxNTc0MC42MS4xLjE2NTYwMTc2MTEuMA..

Telerik. (04. juni 2021). Hentet fra <https://www.telerik.com/blogs/angular-basics-how-to-use-services-angular#:~:text=Simply%20put%2C%20services%20in%20Angular,be%20shared%20across%20other%20components>.